

密级： ☐绝密 ☐机密 ☐秘密

学校代码： 11287

学 号： MG2008123



南京审计大学

硕士研究生学位论文

南京审计大学硕士毕业论文 L^AT_EX 模板

院 系： 统计与数据科学学院

专 业： 统计学

研 究 方 向： 数理统计

授予学位类别： 学术硕士

姓 名： 周小明

指 导 教 师： 王小刚教授

答 辩 日 期： 2023.02.10

L^AT_EX Template for Nanjing Audit University Master Thesis

A Dissertation Submitted to
Nanjing Audit University
For the Academic Degree of Master of Mathematical Statistics

BY
ZHOU Xiaoming

supervised by
Professor Wang Xiaogang

School of Statistics and Data Science
Nanjing Audit University
February 2023

硕士学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是我本人在导师指导下独立进行研究工作而取得的科研成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。其他人或机构对本研究的启发和所做的贡献均已在文中以明确方式标明或表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____ 日期：_____

硕士学位论文使用授权书

研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京审计大学。学校有权保存送交论文的印刷件和电子版，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编本学位论文。学校可以向国家机关或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅或借阅。保密的论文在解密后遵守此规定。

本论文涉密情况：

1. 不保密（☒）
2. 保 密（☐），保密期限为：_____年____月____日至_____年____月____日

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

本模板基于《南京审计大学硕士研究生学位论文格式规范》的格式要求制作，为需要使用 $\text{\LaTeX}$ 撰写研究生毕业论文的同学提供一个方便省心的毕业论文撰写环境。注意，（1）本模板处于调试阶段，可能（一定）存在不符合格式规范的地方。（2）请向学院和导师确认是否可以提交 pdf 版本的毕业论文。

关键词： $\text{\LaTeX}$ ；研究生；模板

Abstract

This template is based on the formatting requirements of the Master's Degree Thesis Format Specification of Nanjing Audit University, and provides a convenient and hassle-free thesis writing environment for students who need to use $\text{\LaTeX}$ to write their graduate theses. Note that (1) this template is in the debugging stage, and there may (must) be areas that do not conform to the formatting specifications. (2) Please check with your faculty and supervisor to see if you can submit a pdf version of your thesis.

Keywords: $\text{\LaTeX}$, Graduate Students, Templates

目 录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪言.....	1
1.1 L ^A T _E X 介绍.....	1
第二章 图片与表格.....	3
2.1 图片.....	3
2.2 表格.....	3
第三章 常见问题.....	5
参考文献.....	6
硕士期间科研相关成果.....	7
致谢.....	8

第一章 绪言

1.1 L^AT_EX 介绍

L^AT_EX 是一种基于 T_EX 的排版系统,由美国计算机学家莱斯利·兰伯特(Leslie Lamport)在 20 世纪 80 年代初期开发,利用这种格式,即使使用者没有排版和程序设计的知识也可以充分发挥由 T_EX 所提供的强大功能,能在几天,甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式,这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。这个系统同样适用于生成从简单的信件到完整书籍的所有其他种类的文档¹。如果想有更多的了解,可以看看比较经典的入门教程。

L^AT_EX 的最强大之处在于可以轻松的编辑公式,只需要学习简单的语法就可以写出很复杂的公式。

$$(\mathbf{X}_t)_{p_1 \times p_2} = (\mathbf{R})_{p_1 \times k_1} (\mathbf{F}_t)_{k_1 \times k_2} (\mathbf{C}^\top)_{k_2 \times p_2} + (\mathbf{E}_t)_{p_1 \times p_2}, \quad t = 1, \dots, T, \quad (1.1)$$

下文给出常见的公式环境。

定理 1.1 (由矩母函数导出的不等式). 如果一个随机变量存在矩母函数 $\phi(\lambda) = \mathbb{E}[e^{\lambda X}]$, 那么对于所有 $\lambda > 0$, 有

$$P(X \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{\lambda X}]}{e^{\lambda t}} = \phi(\lambda)e^{-\lambda t} \quad (1.2)$$

证明. 易得

$$P(X \geq t) = P(e^{\lambda X} \geq e^{\lambda t}) \leq \frac{\mathbb{E} \exp(\lambda X)}{\exp(\lambda t)} \quad (1.3)$$

□

注 1.1. 定理 1.1 是一个非常重要的定理, 因为其驱使我们考虑其他更多的存在上有界矩母函数的随机变量, 进一步的

$$P(X - \mathbb{E}X > t) = P\left(\exp(\lambda(X - \mathbb{E}X)) > \exp(\lambda t)\right) \leq \frac{\mathbb{E} \exp(\lambda(X - \mathbb{E}X))}{\exp(\lambda t)} \quad (1.4)$$

也是该类不等式的标准方法。

下简单测试一些参考文献引用:

引用年份: 杨宇 (2006)

¹摘自百度百科

引用作者: (Tsui, 1995)

引用多篇文献: (罗楚亮 等, 2021; 杨宇, 2006; Maasoumi, 1986; Kolm, 1977)

第二章 图片与表格

2.1 图片

论文中图是很重要的，俗语曰：“一图胜千言，有图有真相”，总之，有图，言者能言之凿凿，观者能察之切切。

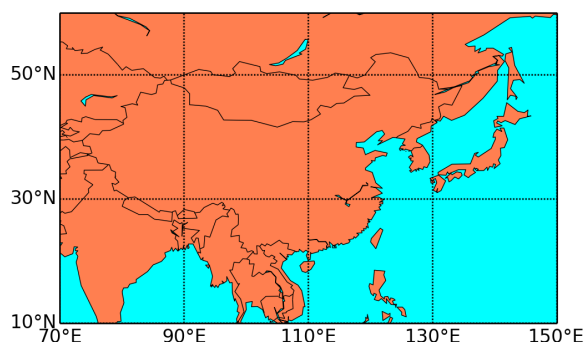


图 2.1 中国地图展示

大家在做论文的时候经常需要两幅图并排的情况，下面来看看 $\text{\LaTeX}$ 是怎样精确控制并排图片占位大小的，从而使其各占一半水平空间。如图 2.2：

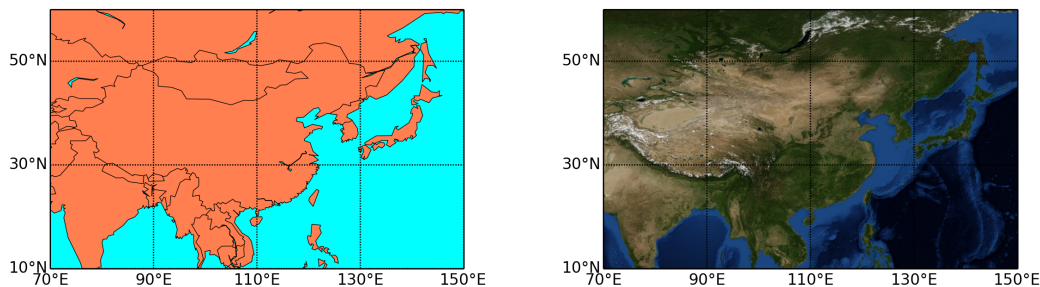


图 2.2 中国地图展示（左图为素颜，右图为彩妆）

是不是感觉图 2.2 的标题不太专业，也想给左右两个子图各加一个标题？那其实也很简单，模板引入了 `subfigure` 宏包实现。实现后效果如图 2.3：

当然我们在引用的时候，可以引用母图，如图 2.3，也可以引用子图，如图 2.3 (a)，图 2.3 (b)。

2.2 表格

$\text{\LaTeX}$ 中生成简单的表格还是比较方便的，可以用 `tabular` 环境来实现。模板引入了 `booktabs` 包实现三线表样式，下面就来做一个论文中经常用到的三线表，

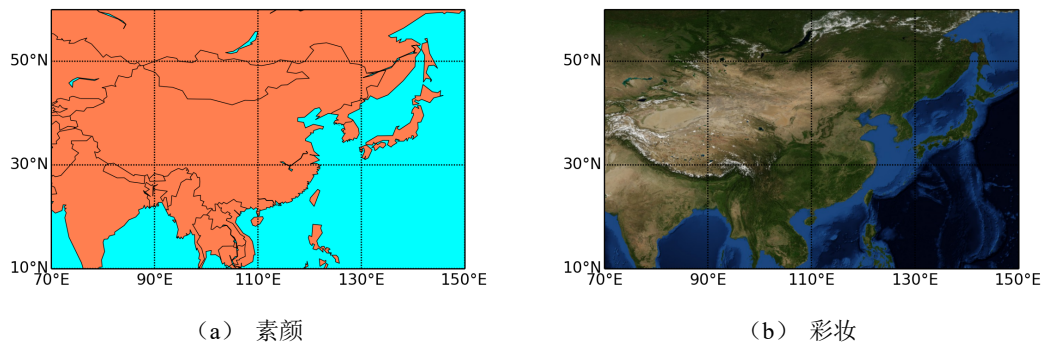


图 2.3 中国地图展示

如表 2.1 。

表 2.1 本模板中部分使用的宏包及功能

宏包名称	amsmath	caption	geometry	ulem	xcolor	setspace	hyperref
作用	数学公式	定制标题	页面设置	下划线	颜色	行距	超链接
-	-	-	-	-	-	-	-

注：测试一下脚注，太长的脚注如果觉得不美观的话，可以手动设置一下换行，目前没有找到更好的解决方法。

代码与普通表格类似,将 `\hline` 分别换成 `\toprule` `\midrule` `\bottomrule` 即可。

第三章 常见问题

报错 I found no \\citation commands: 任意引用一篇文献即可。

参考文献

- [1] 杨宇. 多指标综合评价中赋权方法评析[J]. 统计与决策, 2006(13): 17-19.
- [2] 罗楚亮, 李实, 岳希明. 中国居民收入差距变动分析 (2013—2018)[J]. 中国社会科学, 2021(01): 33-54+204-205.
- [3] Kolm S C. Multidimensional egalitarianisms[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1977: 1-13.
- [4] Maasoumi E. The measurement and decomposition of multi-dimensional inequality [J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1986: 991-997.
- [5] Tsui K Y. Multidimensional generalizations of the relative and absolute inequality indices: the Atkinson-Kolm-Sen approach[J]. Journal of Economic Theory, 1995, 67(1): 251-265.

硕士期间科研相关成果

一事无成

致 谢

听我说，谢谢你